

SSH

Intro

La connexion à distance permet depuis un ordinateur éloigné et sans limite de distance de se connecter sur un autre ordinateur. Cet accès peut s'effectuer aussi bien sur des postes de travail que sur des serveurs informatiques (bureau à distance ou powershell (windows 7+) et openssh (GNU/Linux et Windows)).

Questions

1° *Que signifie -p666 dans la commande de connexion ssh ?*

- Cela signifie que l'on spécifie qu'on souhaite se connecter au service ssh sur le port d'écoute 666

2° *Que signifie le message encadré "The authenticity of host ... continue connecting (yes/no)?" qui apparaît lors de la première connexion à un serveur ssh ?*

- Cela signifie que le client ssh ne connaît pas l'empreinte de la clé publique du serveur; c'est pourquoi ce message s'affiche juste pour préciser qu'il y aurait potentiellement une personne malveillante derrière cet acte.

3° *Quel problème de sécurité cela pose t-il ?*

- Comme problème, on a le fait qu'une personne malveillante comme un man in the middle pourrait intercepter la connexion au serveur et se faire passer pour la personne qui voulait se connecter au serveur à son insu.

4° *Qu'est-ce qu'une attaque par brute force ?*

- Une attaque par force brute est une attaque qui consiste à tester toutes les combinaisons de mots de passes possibles ou d'une clé pour un identifiant afin de se connecter au service ciblé.

5° *Donnez trois solutions pour minimiser ce type d'attaque sur le service ssh.*

- Pour minimiser ce type d'attaque, on pourrait mettre en place l'authentification par clé, changer le port par défaut, faire en sorte qu'on ne puisse pas se connecter en root et fixer le nombre maximum d'authentification.

Vous êtes administrateur sur un serveur web, auquel vous pouvez vous connecter par ssh. Un technicien de votre hébergeur renverse son café sur votre serveur qui tombe en panne. L'hébergeur vous met à disposition immédiatement un second serveur web qui possède exactement la même configuration IP que votre serveur habituel.

6° *Vous essayez de vous connecter en ssh, un message d'erreur s'affiche... Pourquoi ?*

- Ce message s'affiche parce que le serveur ne reconnaît pas le client; cela s'explique par le fait que l'empreinte de la clé publique du client qui tente de se connecter est différente de celle que

le nouveau serveur possède dans le fichier `known_host`.

7° Comment résoudre ce problème ?

- Pour résoudre ce problème, on pourrait éditer le fichier `known_host` en remplaçant l'ancienne empreinte de la clé par celle de la nouvelle.

Travail

Ce travail consiste à créer une connexion par clé RSA ou DSA à notre serveur et notre routeur. Premièrement nous avons appris à copier des fichiers grâce à la commande :

```
scp source user@ip:destination
```

scp = copier ; **source** = l'emplacement du fichier ; **user** = le compte avec lequel vous voulez vous connecter ; **ip** = l'adresse ip de la machine ; **destination** = le nouvelle emplacement du fichier.

Après avoir effectuer un test en copiant un fichier et avoir constater le bon fonctionnement de la commande, nous avons du générer une paire de clé RSA sur nos ordinateurs avec la commande :

```
ssh-keygen -t rsa -b 4096
```

ssh-keygen = génération d'une paire de clé (publique et privée) ; **-t rsa** = chiffrement en RSA ; **-b 4096** = défini le chiffement en 4096 bits.

L'emplacement de la clé va être demandé, il faut alors rentrer “**\$HOME/.ssh**”. Une passphrase va être demandé, c'est une phrase qui servira de mot de passe à chaque connexion SSH, il est possible d'ignorer cette option en appuyant sur “entrer” afin de ne pas avoir besoin de taper une passphrase ou un mot de passe. Notre paire de clé est désormais présente sur notre machine.

Nous avons dû nous connecter à notre compte std sur le serveur puis créer le fichier “`authorized_keys`” dans “`~/.ssh`” puis en effectuant la commande :

```
nano authorized_keys
```

On peut modifier le contenu et y ajouter notre clé publique en la copiant soit avec un `Ctrl+C` soit en utilisant la commande “`scp`” vu plus haut.

PS : Les clé publiques :
Enseignant :

```
ssh-rsa
AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAQCAQDBj+eQR0I+00eErmHrp16c7VxAL+p9S8l53WblQxYPNHGY
4uIFsaRE+BISp3urdW032kbhn+tlqIjSP/62HVVICpHfrlBKHMoE/poI769RMCYwohI70tpaz1vp
ctcv1X00Qy+z3D8h4URPXqUbD0wpb1g58HgD7fnMFVNpXX1c9heJ2QnhEYZ30RW3Y8gBiKG662SQ
UPkEiQK/qYZ8Vmo7ZzNKygWkGa15FVLrSGNdCfGnggCsZz8BTzRJ51qGck7dTjnMgDUbeyAzsEHG
RzAkCWFbdQ16/NW2RABN03FmxQvEHrs3tkBsM/LPmaHD0pt07PR04mLBpIbGEmsipENQRegZoroy
4ViLE0We1yPmTngpDtEw4SDw5wDhWbNZU2J7YmE5RrvMB+RE/0j2DP5JTXvhcd9/sDJ81TZPrpei
GNqHaan/MZh8D/FQFPyK2Xp2pAaphMvARh1ZtTk7w2qfWH23GbwGak40KaS+0FA1mE31VebCfFZH
Fky3DIxpoDNj2uYiGC0nkrZlr7MJU6GquZi3H5J0MW5YaKHSEBWxyS4c+6uqvzIXTL2nubY6EUz
```

```
7xlrokwv5vD0Y0qo1K6Uv6plFAME9Lh2kApnLI+QS9DlDBBAjo6GrCoYtRdetqauh9preKcew1tn
9nDWVI9cuguNbRPoZ2QwUZoYcDDCTw== (none)
```

Mariama :

```
ssh-rsa
AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAQCAQC9Iz1z0cNm036AaohSy0bG4FJH8/tpDHmFCzCUVcZUdhkH
qNTPynX9Pct7zgmhlSc9HquKTG7p2pvZ84Yyf4dX+/1W08qjv3vB2YYzjWHlyTVKP935TBKnfZb
d4bWmHfB7DRfIo2TKfoKepBg+45aHsLiSp0t8FWlBa20YYWH0uKU5hrlnQ65qVBTd/q7h6LaAYr
2bAD8e+x8/peuYNu0Awheiab7xTjsoproot@srv-g3:~/ .ssh#
```

Kylian :

```
ssh-rsa
AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAQCAQC1tFjSfqDnF9l08e/thg2ausMdZ4H3ZkM5wiVqlBlXrRnU
9AHd5gxeTGyY5YV06tRvfp0aorV7PR1HZVf097lR6jGS0rcBZT3x0KloeBXzxUUN1jNg4ptYsfUf
gho03uuql7jUk34R22PHZ4Aaji4IKl6FhPfkUic0D7ZJJNqFYxCf0/flPSjhT2AYGp709sTPE0zV
9+s3qDk2wwGrKhqGpc3z0Ibr/fggD3sBwgLUjGdHUQDnuyzTm4lJyCKEvvD/eYLUseqcYjVoQilG
xCdlPykgpSSHnj+hxgwzAkX889aU75r/DGrf0SVEYcu3EAMIjEgcJ0Ls3Fvu43BumwxA7/1jxmxi
BEk2v6ElgCwjX5LgK7epAE3m7N5217g4cgXt3DvUf5V7c3y0yj8QELnSeLCAqriaD1U7lrQguyrX
zp8yDwI/q/h7F05QI/ReflvEFa6Sq3MUHPJuUyxrczjWHZAesDwa5ayG0e1FtGspImohlZci7jDb
wPAiJ/4hF7opVq8Vk37Go1GfeqofnTVZs5mDbUo0yS4l9jdL7WhBEajbG/6Z4hhCDAiLEmRokE3n
hk4sTwYcxE5vfSAaLaRZXgvsMARF806lmtADHHh+y3IF6AEbYcIaRnZMaEqSWddsHtJCPbg07Hn1
6F0Y+9sy8XadMwCr70TPpk8GBbIsDQ== lesmu@les_musiqueurs
```

Enregistrer puis quitter le nano. On tape la commande :

```
systemctl restart ssh
```

Cette commande redémarre le service SSH. Voilà nous pouvons nous connecter au compte std depuis notre appareil possédant la clé publique généré plus tôt.

A présent nous devons faire la même chose pour le compte root, la seule difficulté ici est que ON NE PEUT PAS SE CONNECTER EN ROOT PAR SSH PAR DEFAULT. Pour contrer cette terrible épreuve il faut se connecter avec le compte std, puis faire sur le serveur la commande :

```
su -
```

le mot de passe du compte root est alors demandé et après l'avoir rentré on y accède. Maintenant on reproduit la même chose que pour le compte std, c'est-à-dire recréer un fichier `authorized_keys` dans `~/ .ssh` et coller la/les clés publique.

NB : Le passphrase, si sélectionné, reste le même pour toute les connexion, en effet le passphrase est relié à votre clé publique donc votre machine.

NB : Dans le cas où vous avez perdu votre clé, vous pouvez la retrouver avec la commande :

```
Get-Content "$HOME/.ssh/id_rsa.pub"
```

Get-Content = afficher le contenu ; `"..."` = l'emplacement/nom de fichier (A taper dans Powershell)

Il ne reste plus qu'à refaire la même chose sur le routeur et le tour est joué.

```
PS C:\Users\lesmu> ssh root@10.31.63.254
Enter passphrase for key 'C:\Users\lesmu\.ssh/id_rsa':
Linux rtr-g3 6.1.0-17-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.1.69-1 (2023-12-30) x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Fri Jan 19 15:34:35 2024 from 10.187.20.50
root@rtr-g3:~# |
```

SUDO

L'utilitaire sudo permet l'exécution de tâches privilégiées avec ou sans saisie d'un mot de passe et sans passer par le compte root. Cette gestion des droits accordés aux utilisateurs est consignée dans le fichier /etc/sudoers. On se rend dans le fichier sudoers avec la commande :

```
visudo -f /etc/sudoers
```

visudo = même utilité que “nano” (éditer un fichier) seulement pour des raisons de sécurité ici, visudo va vérifier lors de la sauvegarde qu'aucune erreur pouvant couper l'accès à l'administrateur ou utilisateur soit faite ; -f = choisir un fichier

Dans ce fichier on va y retrouver les autorisations pour les différents comptes :

```
# Per-user preferences; root won't have sensible values for them.
#Defaults:%sudo env_keep += "EMAIL DEBEMAIL DEBFULLNAME"

# "sudo scp" or "sudo rsync" should be able to use your SSH agent.
#Defaults:%sudo env_keep += "SSH_AGENT_PID SSH_AUTH_SOCK"

# Ditto for GPG agent
#Defaults:%sudo env_keep += "GPG_AGENT_INFO"

# Host alias specification

# User alias specification

# Cmnd alias specification

# User privilege specification
root    ALL=(ALL:ALL) ALL
std     ALL=NOPASSWD: /usr/sbin/ip
std     ALL=NOPASSWD: /usr/sbin/ifconfig
# Allow members of group sudo to execute any command
%sudo   ALL=(ALL:ALL) ALL

# See sudoers(5) for more information on "@include" directives:

@include /etc/sudoers.d
```

Ici, sous la ligne “# User privilege specification” on retrouve les permissions. Nous avons ajouté les permissions au compte std en écrivant :

```
std     ALL=NOPASSWD: /usr/sbin/ip
std     ALL=NOPASSWD: /usr/sbin/ifconfig
```

On commence donc par écrire le compte puis “ALL=NOPASSWD:” = autoriser (sans taper le mot de

passee), puis l'endroit de la commande que le compte peut effectuer.

Dans cet exemple nous avons autorisé le compte **std** à utiliser la commande **ifconfig**

From:

<https://sisr1.beaupeyrat.com/> - **Documentations SIO1 option SISR**

Permanent link:

<https://sisr1.beaupeyrat.com/doku.php?id=sisr1-g3:ssh>

Last update: **2024/02/05 10:30**

